공모전

[서비스 기획서] AI 기반 개발 역량 실시간 관제 솔루션: Dev-Radar

0. Executive Summary

- **서비스명:** Dev-Radar (데브 레이더)
- **슬로건:** "추상적인 성장을 확신으로, 데이터 기반 개발자 성장 트래커"
- **한 줄 요약:** 학습자의 IDE와 GitHub를 연동하여 코드 품질 및 학습 패턴을 분석하고, 이를 6각형 역량 지표 및 채용 시장 적합도로 시각화하여 학습 불안감을 해소하는 AI 솔루션.

1. 🎯 문제 정의 (Pain Point)

1.1. 학습자의 '성장 안개' 현상
독학이나 부트캠프 수강생들은 매일 코드를 작성하지만, 자신의 실력이 실제 현업 기준에 얼마나 부합하는지 알 수 없어 막연한 불안감을 느낍니다.

1.2. 정량적 평가 지표의 부재
기존의 '잔디 심기(GitHub Commit)'는 단순 성실도만 보여줄 뿐, 코드의 질(Quality), 아키텍처 이해도, 보안 준수 여부 등을 증명하지 못합니다.

1.3. 시장 요구사항과의 괴리
본인이 학습 중인 기술 스택이 실제 채용 시장의 수요와 얼마나 일치하는지 파악하지 못해 전략적인 취업 준비가 어렵습니다.

2. 💡 솔루션 개요

2.1. 서비스 컨셉
학습자의 개발 환경을 실시간 관제하여 **'개발자 스펙 시각화 대시보드'**를 제공합니다.

2.2. 핵심 가치
- **Transparency (투명성):** 학습 과정을 데이터로 투명하게 공개.
- **Validation (검증):** AI를 통한 객관적 코드 리뷰 및 역량 평가.
- **Direction (방향성):** 채용 시장 데이터를 기반으로 한 학습 로드맵 제시.

3. ⚙️ 핵심 기능 (Feature)기능명상세 내용AI 역할Live Hexagon Metric가독성, 효율성, 보안성 등 6개 지표 시각화LLM 기반 코드 정성 평가 및 점수화**Market-Fit Index**타겟 기업 공고와 내 기술 스택 일치도 산출채용 공고(JD) 자연어 처리 및 유사도 분석**Concept Gap Tracker**실패한 빌드/오류 분석을 통한 기초 지념 결손 파악오류 로그 분석 및 관련

CS 개념 매핑**AI Peer Review**커밋 전 실무 관점의 코드 개선안 제안시니어 개발자 코드 패턴 매칭 및 가이드

4. 🧠 AI 활용 방식

4.1. 정성적 코드 평가 알고리즘

• **기술:** LLM (Large Language Model) + 정적 분석 도구 연동.
• **방식:** 단순히 문법 오류를 잡는 것이 아니라, 변수 명명 규칙, 함수의 단일 책임 원칙 준수 여부 등을 분석하여 점수화($Score_{clean} = \sum w_i \cdot c_i$).

4.2. 채용 시장 데이터 매칭 (Vector Similarity)

• **기술:** RAG (Retrieval-Augmented Generation) & 임베딩.
• **방식:** 최신 채용 공고의 요구 역량을 벡터화하고 학습자의 프로젝트 코드를 벡터화하여 코사인 유사도($\cos \theta$)를 통해 적합도 측정.

5. 📈 차별화 포인트

• **Before:** "열심히 하면 언젠간 취업 되겠지"라는 막연한 기대.
• **After (Dev-Radar):** "내 클린 코드 점수가 85점이니, 이제 아키텍처 패턴을 보완하자"라는 데이터 기반 전략.
• **Competitor 대비:** 기존 교육 플랫폼은 '강의 수강 완료율'에 집중하나, 본 서비스는 **'실제 구현 역량'**의 변화를 실시간으로 추적함.

6. 💰 비즈니스 모델 (BM)

• **B2C (개인):** 프리미엄 리포트 및 AI 상세 피드백 (월 $19,000원 구독).
• **B2B (기관):** 부트캠프/대학교용 학생 관리 대시보드 (SAAS 라이선스).
• **B2B (기업):** 데이터 기반 인재 추천 및 검증된 포트폴리오 열람 서비스.

7. 🚀 MVP 및 로드맵

7.1. 1단계 (MVP)

• VS Code 확장 프로그램 출시: Python/JS 대상 '클린 코드 점수' 및 '일일 코드량' 시각화.

7.2. 2단계 (고도화)

• GitHub 전체 레포지토리 분석 기능 추가 및 채용 공고 매칭 엔진 탑재.

7.3. 3단계 (확장)

• 기업 채용 관리 시스템(ATS)과 연동하여 'Dev-Radar 인증서'를 공식 채용 지표로 채택 유도.

8. 📊 기대 효과

• **학습자 측면:** 성장의 가시화를 통한 학습 몰입도 증대 및 취업 성공률 제고.
• **교육 기관 측면:** 학생별 맞춤형 관리가 가능해져 중도 탈락률 30% 이상 감소 기대.
• **기업 측면:** 허위 포트폴리오 필터링 및 실무 역량이 검증된 인재 확보 비용 절감.

[결론]
"Dev-Radar는 개발 교육의 블랙박스를 데이터로 해결합니다. 학습자에게는 확신을, 기업에게는 신뢰를 주는 차세대 교육 인프라가 될 것입니다."